

LEAD University

Curso: Minería de datos

Tarea: Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM)

Objetivo

El objetivo de esta tarea es aplicar la técnica de **Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM)** sobre conjuntos de datos reales, con el fin de explorar relaciones entre variables categóricas, reducir dimensionalidad y generar interpretaciones visuales y analíticas de los resultados obtenidos.

Se espera que el estudiante comprenda:

- La construcción y análisis de espacios factoriales.
- La interpretación de inercia explicada.
- La representación conjunta de individuos y categorías.
- La utilidad del ACM como técnica exploratoria no supervisada.

Datasets

Utilice los siguientes datasets de Kaggle:

1. Flight Price Prediction

<https://www.kaggle.com/datasets/shubhambathwal/flight-price-prediction>

Este conjunto contiene información sobre vuelos comerciales y variables como:

- Aerolínea
- Ciudad de salida
- Ciudad de llegada
- Clase

- Número de escalas
- Horario de salida
- Horario de llegada
- Duración
- Precio

2. Banking Dataset Marketing Targets

`https://www.kaggle.com/datasets/prakharrathi25/banking-dataset-marketing-targets`

Este conjunto contiene información relacionada con campañas de marketing bancario y variables como:

- Tipo de trabajo
- Estado civil
- Nivel educativo
- Tipo de contacto
- Tipo de préstamo
- Historial de campañas
- Resultado de campañas previas
- Suscripción al producto bancario

Instrucciones Generales

- Debe realizar el análisis completo para ambos datasets.
- Compare los resultados obtenidos entre los dos problemas.
- Puede utilizar bibliotecas como `prince`, `pandas`, `matplotlib` y `seaborn`.

Parte 1 — Preparación de Datos

1. Cargue y explore ambos datasets.
2. Realice una limpieza básica:
 - Manejo de valores faltantes.
 - Eliminación de registros inconsistentes.
 - Conversión de variables necesarias.
3. Seleccione únicamente variables categóricas relevantes para el ACM.
4. Si lo considera necesario, discretice variables numéricas relevantes.

Parte 2 — Aplicación del ACM

5. Ajuste un modelo de **Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM)** para cada dataset utilizando Python.
6. Explique:
 - ¿Qué es el ACM?
 - ¿Cuál es su objetivo?
 - ¿Por qué es apropiado para estos datasets?
7. Muestre la tabla de inercia explicada por componente.
8. Genere un gráfico de inercia acumulada (scree plot).
9. Con base en el gráfico anterior:
 - ¿Cuántos componentes considera adecuados?
 - Justifique su respuesta.

Parte 3 — Interpretación del Espacio Factorial

10. Genere un **biplot** del ACM donde aparezcan:
 - Individuos
 - Categorías
11. Interprete visualmente el biplot:
 - ¿Qué categorías aparecen cercanas?

- ¿Qué asociaciones interesantes encuentra?
 - ¿Existen grupos o patrones visibles?
12. Analice cuáles variables parecen contribuir más a las primeras dimensiones.
13. Analice si existen perfiles similares en el espacio reducido.

Parte 4 — Comparación y Discusión

14. Compare los resultados obtenidos en ambos datasets:
- ¿Cuál dataset presentó asociaciones más claras?
 - ¿Cuál mostró mayor dispersión?
 - ¿Cuál fue más fácil de interpretar?
15. Compare el ACM con PCA:
- Diferencias principales.
 - Tipo de variables utilizadas.
 - Casos de uso.
16. Desde una perspectiva de negocio:
- ¿Cómo podría utilizarse este análisis en una aerolínea?
 - ¿Cómo podría utilizarse en marketing bancario?